

TALLER DE REPASO: ÓPTICA - REFRACCIÓN DE LA LUZ Y LENTES

Física 11º | TAU 6

1. Explica detalladamente en qué consiste el fenómeno de la dispersión cromática cuando un rayo de luz blanca incide sobre un prisma de vidrio.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Concepto: La dispersión cromática ocurre porque el índice de refracción (n) de un material transparente varía según la frecuencia de la luz incidente.

Explicación física: La luz violeta posee una mayor frecuencia que la roja. En el vidrio, las frecuencias más altas experimentan un mayor índice de refracción ($n_{\text{violeta}} > n_{\text{roja}}$), lo que provoca una mayor disminución de su velocidad y un mayor ángulo de desviación al refractarse.

2. Un rayo de luz monocromática viaja por el aire ($n_1 = 1,00$) e incide sobre la superficie de un bloque de diamante ($n_2 = 2,42$) con un ángulo de incidencia de 45° .

- a) ¿Cuál es el ángulo de refracción (θ_2) dentro del diamante?
b) ¿A qué velocidad se propaga la luz en el interior del diamante? ($c = 3 \times 10^8$ m/s)

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Ley de Snell: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow 1,00 \cdot \sin(45^\circ) = 2,42 \cdot \sin \theta_2$.
 $\sin \theta_2 = \frac{0,7071}{2,42} \approx 0,2922 \Rightarrow \theta_2 = \arcsin(0,2922) \approx 16,99^\circ$.

b) Velocidad en el medio: $v = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,42} \approx 1,24 \times 10^8$ m/s.

3. Un rayo de luz se desplaza dentro de un recipiente con agua ($n_1 = 1,33$) e incide sobre una capa de aceite sintético ($n_2 = 1,48$) formando un ángulo de 35° con la normal.

- a) Determina el ángulo de refracción (θ_2) en el aceite.
b) Calcula la velocidad de la luz en el agua y en el aceite.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow 1,33 \cdot \sin(35^\circ) = 1,48 \cdot \sin \theta_2$.
 $\sin \theta_2 = \frac{1,33 \cdot 0,5736}{1,48} \approx 0,5155 \Rightarrow \theta_2 = \arcsin(0,5155) \approx 31,03^\circ$.

b) Velocidad en agua: $v_{\text{agua}} = \frac{3 \times 10^8}{1,33} \approx 2,26 \times 10^8$ m/s.

Velocidad en aceite: $v_{\text{aceite}} = \frac{3 \times 10^8}{1,48} \approx 2,03 \times 10^8$ m/s.

4. Un rayo de luz se propaga en el interior de un bloque de vidrio crown ($n_1 = 1,52$) hacia la interfaz con el aire ($n_2 = 1,00$).

- a) Calcula el ángulo límite o crítico (θ_c) para esta interfaz.
b) Explica qué sucede con el rayo de luz si incide en la interfaz con un ángulo de 45° .

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Condición para el ángulo crítico ($\theta_2 = 90^\circ$): $n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin(90^\circ)$.

$$\sin \theta_c = \frac{1,00}{1,52} \approx 0,6579 \Rightarrow \theta_c = \arcsin(0,6579) \approx 41,14^\circ.$$

b) Como el ángulo de incidencia (45°) es mayor que el ángulo crítico ($\theta_c \approx 41,14^\circ$), no se produce refracción hacia el aire; la luz experimenta una **reflexión interna total**.

5. Un objeto de 6 cm de altura se coloca a una distancia de 30 cm de una lente convergente cuya distancia focal es de 12 cm.

- a) ¿A qué distancia (d_i) de la lente se forma la imagen?
 b) Determina la altura de la imagen (h_i) e indica si es real o virtual, e invertida o derecha.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \Rightarrow \frac{1}{12} = \frac{1}{30} + \frac{1}{d_i} \Rightarrow \frac{1}{d_i} = \frac{1}{12} - \frac{1}{30} = \frac{3}{60} = \frac{1}{20} \Rightarrow d_i = 20 \text{ cm}.$

b) Aumento: $A = -\frac{d_i}{d_o} = -\frac{20}{30} = -\frac{2}{3}.$

Altura: $h_i = \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 6 \text{ cm} = -4 \text{ cm}.$

Características: La imagen es **real** ($d_i > 0$), **invertida** ($h_i < 0$) y reducida ($4 \text{ cm} < 6 \text{ cm}$).

6. Un sello postal de 3 cm de altura se ubica a 6 cm de una lente convergente de 15 cm de distancia focal.

- a) Calcula la posición de la imagen (d_i).
 b) Determina el tamaño (h_i) de la imagen y explica sus características ópticas.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $\frac{1}{15} = \frac{1}{6} + \frac{1}{d_i} \Rightarrow \frac{1}{d_i} = \frac{1}{15} - \frac{1}{6} = \frac{-3}{30} = -\frac{1}{10} \Rightarrow d_i = -10 \text{ cm}.$

b) Aumento: $A = -\frac{-10}{6} = +\frac{5}{3}.$ Altura: $h_i = \left(\frac{5}{3}\right) \cdot 3 \text{ cm} = +5 \text{ cm}.$

Características: La imagen es **virtual** ($d_i < 0$), **derecha** ($h_i > 0$) y ampliada ($5 \text{ cm} > 3 \text{ cm}$).

7. Un objeto de 5 cm de altura se coloca a 20 cm de una lente divergente que posee una distancia focal de 10 cm ($f = -10 \text{ cm}$).

- a) Determina la posición (d_i) y la altura (h_i) de la imagen.
 b) Explica brevemente el comportamiento de los rayos notables en una lente divergente.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $\frac{1}{-10} = \frac{1}{20} + \frac{1}{d_i} \Rightarrow \frac{1}{d_i} = -\frac{1}{10} - \frac{1}{20} = -\frac{3}{20} \Rightarrow d_i = -6,67 \text{ cm}.$

Altura: $A = -\frac{-6,67}{20} = +\frac{1}{3} \Rightarrow h_i = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 5 \text{ cm} = +1,67 \text{ cm}.$

b) El rayo paralelo se refracta divergiendo de modo que su prolongación pasa por el foco del lado del objeto; el rayo central cruza el centro óptico sin desviarse. La imagen es **virtual, derecha y reducida**.

8. Una lente biconvexa no simétrica se fabrica con vidrio de índice $n = 1,55$. Sus radios de curvatura son $R_1 = 12 \text{ cm}$ y $R_2 = 18 \text{ cm}$.
- Calcula la distancia focal representativa (f) de la lente.
 - Si se coloca un objeto a 25 cm de esta lente, ¿dónde se formará la imagen?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{1}{f} &= (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = (1,55 - 1) \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = 0,55 \cdot \frac{5}{36} = \frac{2,75}{36} \Rightarrow f = 13,09 \text{ cm.} \\ \text{b) } \frac{1}{d_i} &= \frac{1}{13,09} - \frac{1}{25} \approx 0,07639 - 0,04 = 0,03639 \Rightarrow d_i \approx 27,48 \text{ cm al otro lado de la lente.} \end{aligned}$$

9. Al ubicar un objeto a 10 cm de una lente biconvexa no simétrica de radios $R_1 = 15 \text{ cm}$ y $R_2 = 20 \text{ cm}$, se observa que su imagen real se proyecta en una pantalla ubicada a 30 cm de la lente.
- Calcula la distancia focal (f) de esta lente.
 - Determina el índice de refracción (n) del material transparente utilizado.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{1}{f} &= \frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{4}{30} \Rightarrow f = 7,5 \text{ cm.} \\ \text{b) } \frac{1}{7,5} &= (n - 1) \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{20} \right) \Rightarrow \frac{2}{15} = (n - 1) \cdot \frac{7}{60} \Rightarrow n - 1 = \frac{120}{105} = \frac{8}{7} \Rightarrow n \approx 2,14. \end{aligned}$$

10. Responde Verdadero (V) o Falso (F) y justifica detalladamente tu respuesta:

- a) _____ La velocidad de la luz en cualquier medio material transparente es siempre menor a $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Justificación: _____

- b) _____ En una lente divergente, la imagen de un objeto real siempre se forma virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto.

Justificación: _____

- c) _____ El fenómeno de reflexión interna total puede ocurrir cuando la luz pasa del aire ($n = 1,0$) hacia el agua ($n = 1,33$).

Justificación: _____

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

- a) **V.** De acuerdo con la relatividad y la electrodinámica, la velocidad máxima $c = 3 \times 10^8$ m/s solo se alcanza en el vacío. En cualquier medio transparente $n > 1$, de modo que $v = c/n < c$.
- b) **V.** Para cualquier posición de un objeto real frente a una lente divergente, las prolongaciones de los rayos refractados forman una imagen virtual, derecha y reducida.
- c) **F.** La reflexión interna total requiere que la luz pase de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice ($n_1 > n_2$). Del aire al agua ($n_1 < n_2$) siempre hay refracción hacia la normal.